

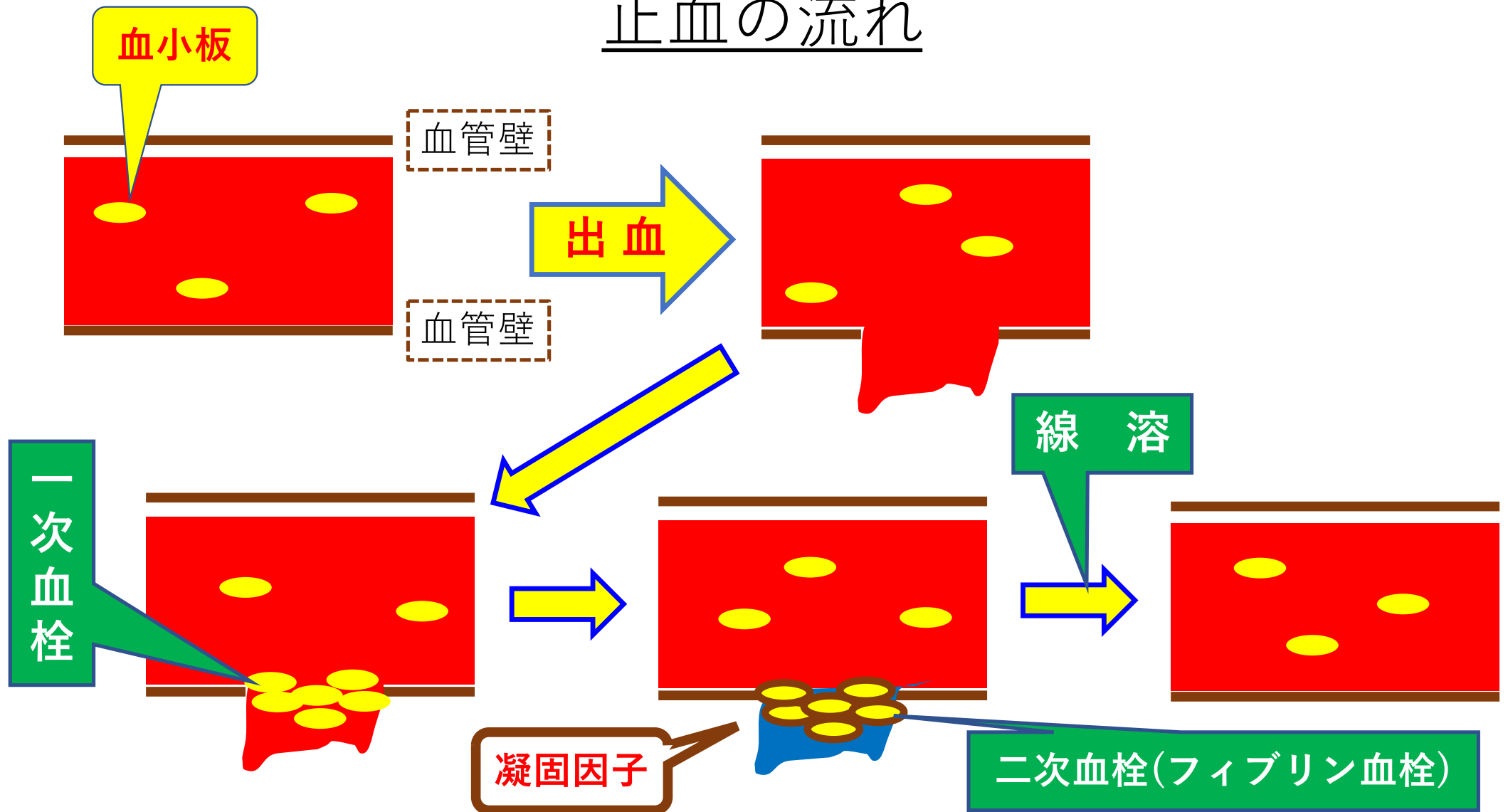
小児血液・腫瘍性疾患②

(凝固・血小板疾患)

2025.6/25

西部医療センター小児科 伊藤康彦

止血の流れ



出血傾向の診断

1: 病歴聴取

小児の出血・血栓性疾患は遺伝性、後天性の原因としては感染または血管炎などが多い

- ・新生児期の異常な臍出血、過去の紫斑の有無・鼻出血の止血困難の有無・外傷や抜歯時の異常出血の既往
- ・鼻出血は止血までの時間や耳鼻科疾患の有無
- ・薬物の服用の有無（特にアスピリン）
- ・家族内の同様な出血歴の有無・性別・予後

2: 診察所見

- ・出現部位は重要

小児では膝から下の紫斑は、単なる外傷による原因で問題ない場合が多い

膝から上、特に衣服に覆われている部位の紫斑や上腕の紫斑は、出血素因や被虐待児症候群によることがあるので注意

- ・皮膚や粘膜の点状出血は、血管の異常・血小板異常が疑われる

- ・関節内出血は凝固因子の異常が疑われる

- ・肝腫・脾腫は白血病や悪性疾患、脾機能亢進症などに合併と考え、基礎疾患を検討

3: 検査診断

- a) 血小板数; 出血傾向が出現するのは**5万/ μ l未満**。正常値でも出血時間延長は血小板無力症など血小板機能異常を疑う
- b) APTT; **内因系**凝固因子欠乏で延長
(Fib, F II, V, VIII, IX, X, XI, XII, プレカリクレイン, 高分子キニノゲン)
- c) PT; **外因系**凝固因子欠乏で延長
(Fib, F II, V, VII, X)
- d) 出血時間; 血管障害、血小板減少、血小板機能異常で延長する
- e) 塗抹標本での血球形態の観察;
血小板数の確認、血小板凝集状況、血小板サイズの検討
- f) TT(トロンビン時間); フィブリノゲンからフィブリンへの転換のみを
測定→低フィブリノゲン血症、フィブリノゲン異常症
- g) FDP; 線溶系亢進のスクリーニング(Fib, フィブリン分解産物の定量)

小児期の出血・血栓性疾患

①主要な凝固障害のない紫斑

1 血小板減少を呈する疾患

A 後天性: **特発性血小板減少症、再生不良性貧血、白血病**

B 遺伝性: Fanconi貧血

C 新生児: **同種、自己抗体による血小板減少**

2 血小板数正常

A 血小板機能異常症

a) 後天性; アスピリン内服時

b) 遺伝性; 血小板無力症、**von Willebrand病**、May-Hegglin異常、Bernard-Soulier症候群

B 血管障害

a) 後天性; **Henoch-Schonlein紫斑病**(アレルギー性紫斑病)

b) 遺伝性; Ehlers-Danlos症候群、遺伝性出血性毛細血管拡張症

②凝固障害症

1 凝固因子活性低下

A 遺伝性; **血友病A,B**

B 後天性; **播種性血管内凝固(DIC)症候群、ビタミンK欠乏症、肝疾患**

2 凝固因子正常または増加による障害

A 遺伝性血栓症; プロテインC・S欠乏症

B 後天性血栓症; カテーテル使用、経口避妊薬の影響

血小板疾患

- 免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）
 - 血小板無力症
 - 新生児同種免疫性血小板減少症
（NAIT:neonatal thrombocytopenia）
 - Kasabach-Merritt 症候群
-
- IgA血管炎

免疫性血小板減少性紫斑病（ITP：immune thrombocytopenia）

- ・ 自己抗体による血小板破壊によるもの
- ・ 小児ではウイルス感染などをきっかけに自己抗体ができる
→脾臓で破壊される
- ・ 血小板が減少する他の疾患を鑑別・除外して診断する
白血病、再生不良性貧血、膠原病、先天性血小板異常症
DIC、Wiskott –Aldrich症候群
- ・ 原因；小児では主にウイルス感染、時に予防接種
成人ではヘリコバクター・ピロリ感染

免疫性血小板減少性紫斑病（ITP：immune thrombocytopenia）

好発年齢；小児では10歳未満に多い

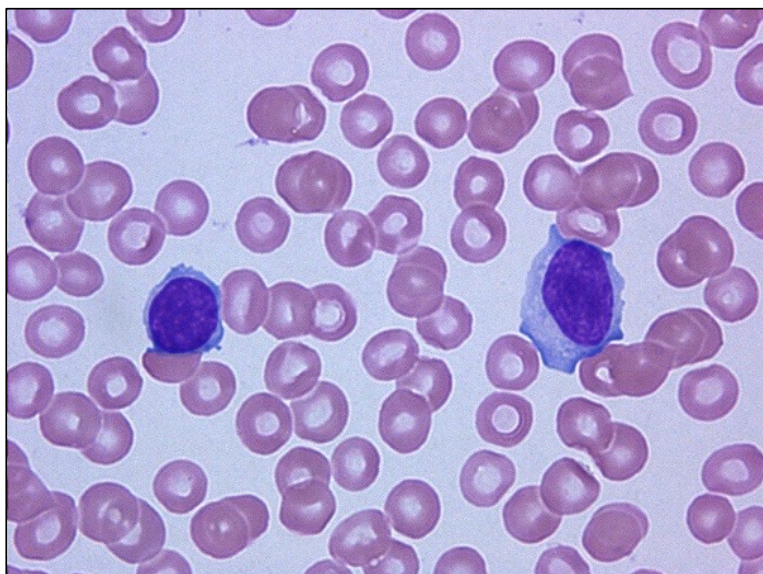
急性型、慢性型：小児では急性型が多い

治 療

- ・免疫グロブリン療法；自己抗体を中和する
- ・ステロイド剤；自己抗体の産生を抑制する
- ・リツキシマブ；自己抗体の産生を抑制する
- ・トロンボポエチン受容体作動薬；血小板の産生を促す

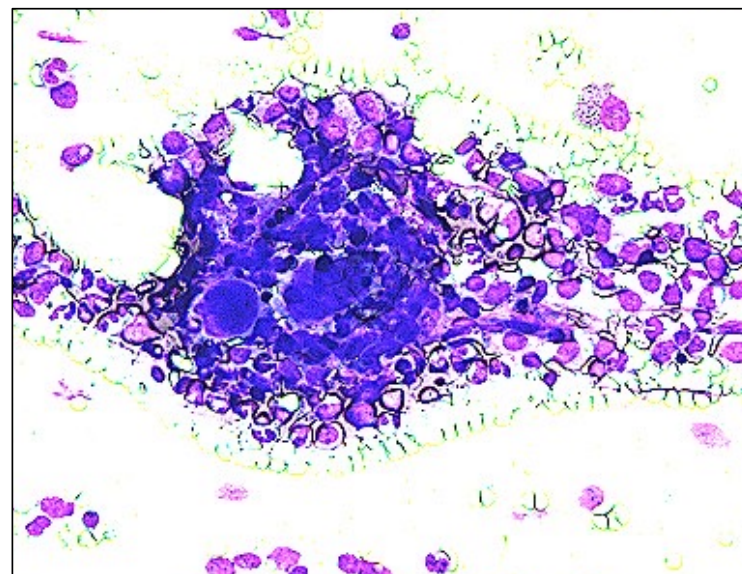
免疫性血小板減少性紫斑病（ITP：immune thrombocytopenia）

末梢血所見



血小板が少ない

骨髓所見



巨核球の増多

血小板無力症



入院時検査結果

WBC	22.97 × 10 ³ /μL	PT-S	23.8秒	TP	5.3g/dL
RBC	317 × 10 ⁴	APTT	45.2秒	Alb	3.2g/dL
Hb	10.5g/dL	FiB	212mg/dL	T-BiL	6.5mg/dL
Hct	32.2%	へパプラスチン	23%	ALP	460mg/dL
MCV	101.6fL	AT-3	52%	GOT	79U/L
MCH	33.1pg	FDP	18.9μg/mL	GPT	15U/L
MCHC	32.6%	D-ダイマー	9.5μg/mL	LDH	923U/L
Plt	10.2 × 10 ⁴	PIVKA- II	4960mAU/mL	CPK	763U/L
Neutro	37.0 %			BUN	14.8mg/dL
Lymph	39.0 %	直接クームス(-)	間接クームス(-)	Cre	0.76mg/dL
Mono	21.0 %			Ca	6.6mg/dL
Eosi	3.0 %	A型Rh(+)		Na	142mmol/L
Ery-B	106.0 /100WBC			K	5.0mmol/L
				Cl	111mmol/L
				Glu	61mg/dL
尿潜血反応(-)	G-banding...46XX				
便潜血反応(-)	血小板HPA抗体陰性、HLA抗体陰性				
	母体血HbF0.3%、HbA5.0 %、AFP1370ng/mL				

血小板機能異常

■出血時間・・・25分経過しても止血しない

先天性血小板機能異常

a)粘着障害

von Willebrand因子…定量120、活性130

b)凝集障害

血小板凝集能2濃度法(ADP)

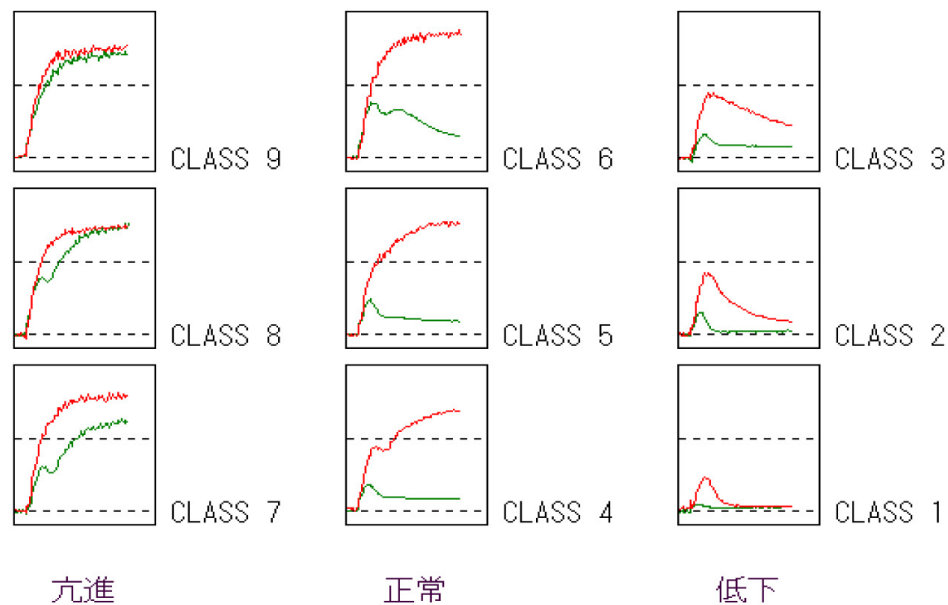
一次凝集率 22% 二次凝集率24%

c)放出反応障害

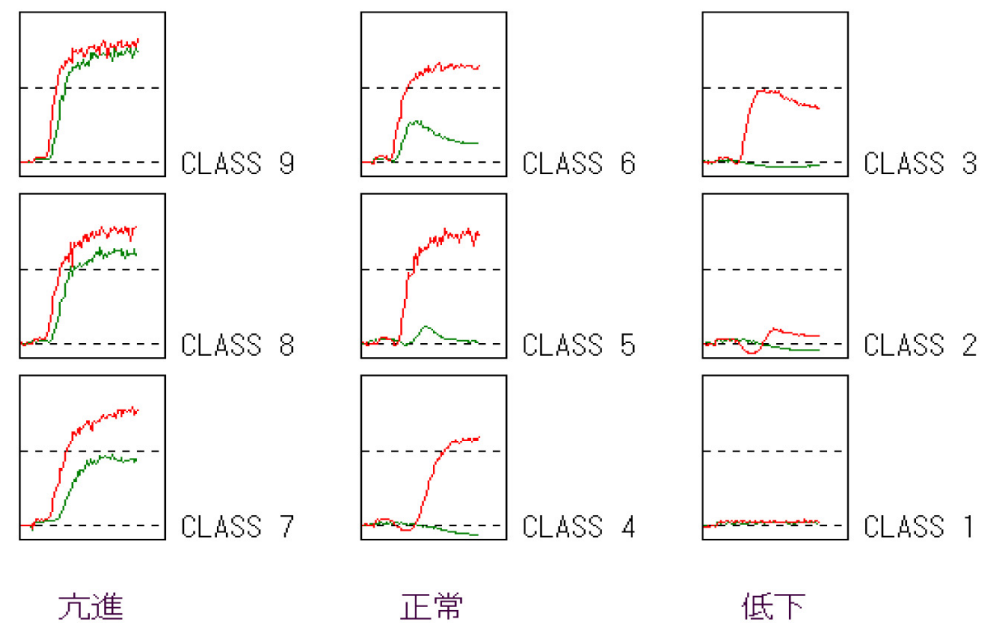
d)血小板第三因子活性異常

e)ほかの先天異常に合併

血小板凝集試験 Class分類



正常クラス分類 (ADP)



正常クラス分類 (コラーゲン)

新生児同種免疫性血小板減少症 (NAIT:neonatal thrombocytopenia)

母親が胎児の血小板に対する同種抗体を産生し、その抗体が経胎盤性に胎児に移行して胎児ないし新生児の血小板が破壊される病態。

ITPの妊婦の自己抗体により生じることがある。

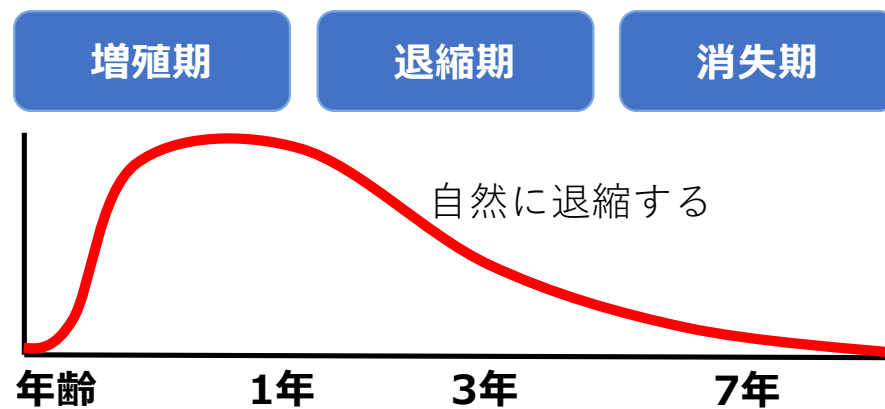
日本人では、抗HPA-5b抗体、抗HPA-4b、抗HPA-5a、抗CD36抗体、抗HLA抗体。

欧米人では抗HPA-1a抗体の10-20%で脳出血をきたすほど重篤。

検査：同種抗体は、父親（または新生児）の血小板と母親の血清をインキュベートして、血小板に結合した抗体を測定する。

治療：軽症例は経過観察。血小板数が3万以下で、出血症状のある症例ではHPA適合血小板輸血、免疫グロブリン療法。

乳児血管腫（いちご状血管腫）出血斑との鑑別



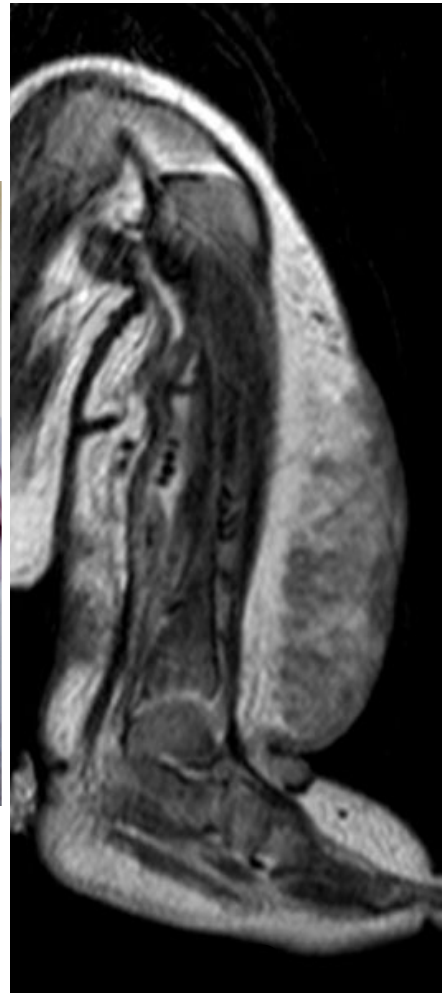
治療：プロプラノロール内服、レーザー治療



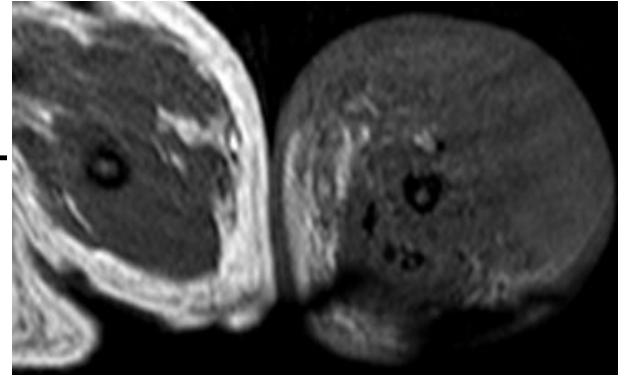
プロプラノロール
内服



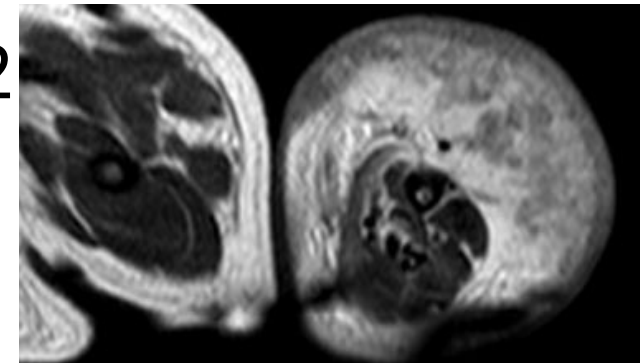
Kasabach-Merritt 症候群



T1



T2



画像診断：KHE
(カポジ肉腫様血管内皮腫)
↓
カサバツハメリット症候群

Kasabach-Merritt 症候群

乳幼児に発生するKaposi肉腫に類似した腫瘍

頭頸部、四肢、体壁、後腹膜などの皮膚、深部組織に浸潤傾向の強い腫瘍。

多発例あり。

稀に高心拍出量性心不全をきたす。

Kasabach-Merritt症候群をきたす！

病変の血管内凝固亢進による血小板減少、凝固障害→DIC

治療

ステロイド、プロプラノロール、放射線療法など

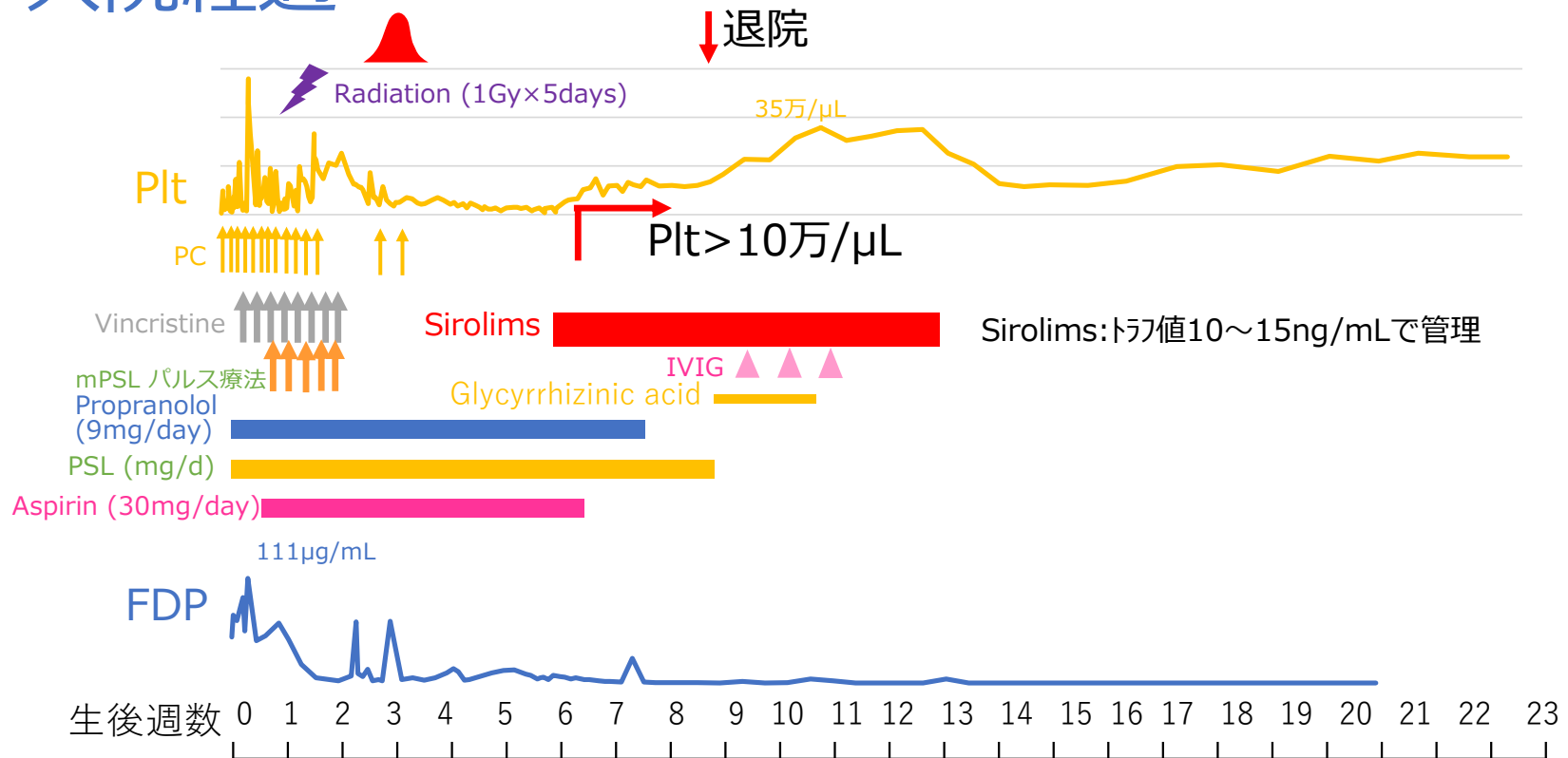
難治性の場合mTOR阻害薬（シロリムス：適応外

血液検査所見

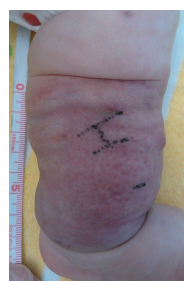
WBC	21700 / μ L	TP	5.9 g/dL	Na	139 mEq/L
RBC	418 $\times 10^4$ / μ L	Alb	3.9 g/dL	K	4.5 mEq/L
Hb	13.7 g/dL	AST	122 IU/L	Cl	107 mEq/L
Ht	40.4 %	ALT	26 IU/L	Ca	8.6 mg/dL
Plt	<u>1.9 $\times 10^4$/μL</u>	ALP	609 IU/L	CRP	0.76 mg/dL
Ret	41 %	LDH	846 IU/L		
		γ -GTP	609 IU/L	IgG	1091 mg/dL
<u>APTT</u>	<u>46.6 %</u>	T-Bil	7.4 mg/dL	IgA	5 mg/dL
PT	83.5 %	D-Bil	0.6 mg/dL	IgM	13 mg/dL
PT-INR	1.10	CPK	679 IU/L		
Fib	156 mg/dL	BUN	13.5 mg/dL		
<u>FDP</u>	<u>50.1 μg/mL</u>	Cre	0.71 mg/dL		
<u>D-D⁺ イマー</u>	<u>23.9 μg/mL</u>				

血小板低下と出血傾向のため病理検査は施行せず。

入院経過



下腿





IgA血管炎

症状

紫斑（70%）、腹痛（60-70%）、関節痛（60-80%）、
腎炎（20-60%）

皮膚症状：紫斑が下腿-臀部に認められる。

関節症状：大関節痛。変形認めない。

消化器症状：腸管へ貴血管の炎症に起因。

嘔吐、腹痛、下痢、血便など。

腎症状：尿潜血、尿たんぱくを認める。

皮膚症状から1か月以内に発症。

小児では、10年で11%が腎不全になる。



IgA血管炎

診断

臨床所見、血液検査（IgA上昇、タンパク低下、Albの低下、Cre上昇）
溶連菌感染先行の場合（ASO↑、ASK↑）
副鼻腔炎の存在の確認
凝固第ⅩⅢ因子低下、尿たんぱく、尿潜血など
皮膚、腎生検を行う場合もある。IgA沈着

治療

軽症：安静、NSAIDs、ステロイド、第13因子補充
腸管穿孔など：手術
重症：大量ステロイド、免疫抑制薬、抗凝固、抗血小板薬（ジピリダモール）など